분석전문가(ADP) 실기

제24회 | 상황형 연습 문제지

구 분	상황형 연습 문제지	문 항 수	7문항
성 명		작 성 일	_____년 ____월 ____일

응시 안내

본 자료는 상황형 재구성 연습 문제지이며 공식 기출 원문이 아닙니다. 별도 풀이 노트북과 해당 회차의 data 폴더를 함께 사용하십시오.

기출·모의 자료를 바탕으로 질문과 답안 요구를 재설계한 상황형 연습 자료입니다. 공식 기출 원문이 아니며 기존 데이터의 출처·합성 여부는 원문 명세를 따릅니다. 통계 검정은 별도 언급이 없으면 유의수준 5%입니다. 자료 상태: 원 데이터가 첨부되지 않아 동일 컬럼·분석 주제의 합성 연습 자료를 제공합니다. 수치 정답은 원 시험과 다릅니다.

자료 출처: 기출문제 모음 PDF pp.3~4

1. 결석 일수 예측

제공 자료: student_absence.csv

학교는 학생의 수치·범주 특성으로 결석 일수를 예측하려 한다. 아래 문항에서 같은 자료·고정 분할을 유지한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

sex	age	parents_separated	mother_education	father_education	guardian
M	17	1	3	1	other
M	16	1	0	1	other
F	15	0	2	2	other

1-1. 변수 척도·분포·결측과 목표값을 탐색하시오. 특성별 전처리 방안과 학습 자료에만 적합할 항목을 설명하시오.

1-2. 선형·트리 앙상블·커널 기반 회귀 후보를 같은 train CV의 RMSE로 비교하시오. 선택 모형의 test RMSE·R^2를 보고하고 지표의 의미를 설명하시오.

1-3. 예측의 한계와 개선 방안을 제시하시오. 학교 시스템 도입에 앞서 확인할 입력 조건·지연·일반화·운영 점검 항목을 설명하시오.

2. 매출의 설명 요인

제공 자료: advertising.csv

독립 사업장 10곳의 광고비 advertising·연구개발비 rd·매출 sales가 주어진다. 정규 오차·등분산 선형 설명 모형을 가정하고 두 설명변수가 함께 유용한지 유의수준 5%에서 평가한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

advertising	rd	sales
14.6096	3.57607	60.4256
5.6415	2.6419	31.6808
5.90384	5.73435	37.8278

2-1. 매출 설명식을 추정하고 두 설명변수의 전체 설명력이 없는 모형과 비교할 검정 방법을 선택하시오. 귀무·대립가설, 통계량·자유도·p-value·기각 여부를 제시하고 개별 계수의 유의성과 구분하시오.

3. 두 공정의 평균 수준

제공 자료: 데이터 없음

독립 공정 A·B에서 각각 30개를 추출했다. 표본평균은 5.7·5.6이고 모표준편차는 각각 .03·.04로 알려져 있다. 정규 모집단을 가정하며 평균이 다른지 유의수준 5%에서 판단한다.

3-1. 적절한 검정을 선택하고 알려진 모표준편차가 선택에 주는 영향을 설명하시오. 귀무·대립가설, 통계량·p-value·기각 여부와 공정 평균에 대한 결론을 제시하시오.

4. 검사 결과의 의미

제공 자료: 데이터 없음

감염 유병률·민감도·위양성률이 주어져 양성 통보의 의미를 설명하려 한다. 연습 조건의 수치는 이 대문항 풀이에 사용된 확률 모형과 같다.

4-1. 예측 양성 중 실제 감염 370명·비감염 10명, 예측 음성 중 실제 감염 15명·비감염 690명이다. 이 표에서 유병률·민감도·위양성률을 구하고 양성 통보를 받은 사람이 실제 감염자일 확률을 계산하시오. 사건·조건부 확률을 정의하고 분모와 기저율의 역할을 설명하시오.

5. 측정 평균의 불확실성

제공 자료: sample.csv

독립적으로 얻은 정규 모집단 표본 9개가 sample.csv에 있다. 첫 상황은 모분산 미지, 두 번째 상황은 모표준편차 .4가 알려진 경우다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

value
9.8
10.2
9.9

5-1. 두 상황에 적절한 평균의 95% 신뢰구간을 선택·계산하시오. 분포·자유도·표준오차가 다른 이유와 구간의 반복 표집 해석을 설명하시오. 기준값이 주어지지 않았으므로 임의의 가설 기각을 주장하지 마시오.